Información del diseño

- Planos arquitectónicos
- Cargas de diseño y layout de cargas
- Planos estructurales
- Memoria de cálculo
- Estudio geotécnico

Información de materiales

- Especificaciones de materiales
- Fichas técnicas de productos convencionales o especiales
- Formulación de la mezcla de concreto
- Certificados de calidad de los materiales empleados



Información de construcción

- Especificaciones de construcción y terracerías
- Proceso constructivo detallado
- Resultados de control de calidad de los materiales empleados
- Bitácora de obra y ordenes de cambio
- Fotografías del proceso constructivo Planos as-built
- Reportes de trabajos en terracerías

Información del historial de servicio

- Registro de mantenimiento, reparaciones y remodelaciones
- Registro de propietarios actuales y anteriores
- Entrevistas con personal de operación y mantenimiento
- Registros meteorológicos y de actividad sísmica



Inspección visual en campo

3 Etapas

Planeación



Antes de conducir una inspección visual en campo detallada, debe revisarse la documentación disponible para el tipo y alcance de la información que se va a obtener o a verificar durante la observación en campo.

Levantamiento de la estructura



Se debe tomar en cuenta cualquier cambio que pueda afectar la capacidad de carga total de la estructura

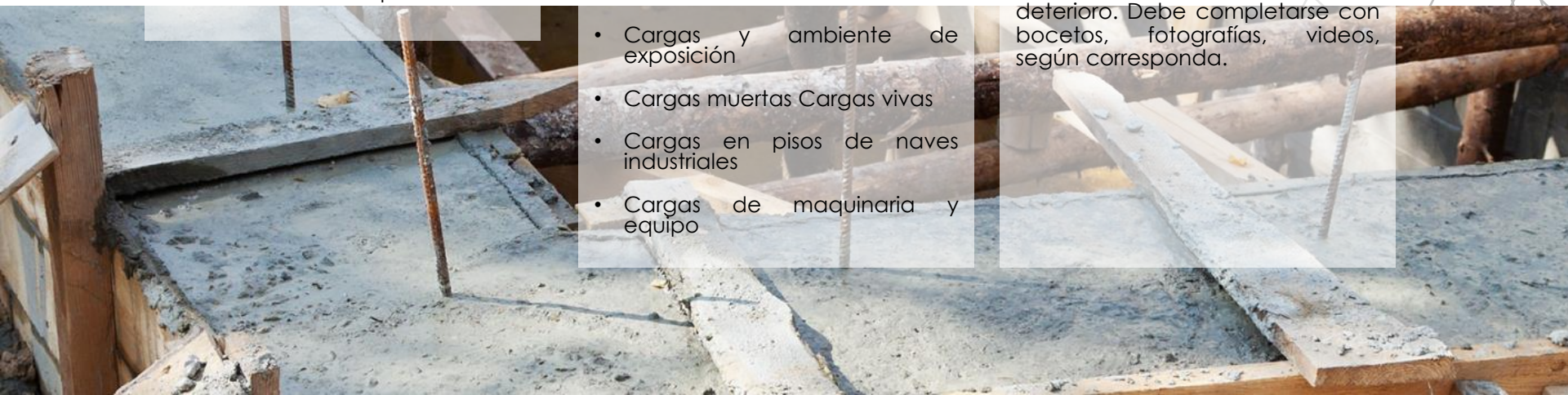
- Geometría de la estructura- medir los claros y secciones transversales de los elementos estructurales.
- Cargas y ambiente de exposición
- Cargas muertas Cargas vivas
- Cargas en pisos de naves industriales
- Cargas de maquinaria y equipo

Evaluación de las condiciones existentes



Lista de verificación

Sirve de instrumento para encuestar y examinar el concreto para establecer diagnósticos de salud e identificar áreas de deterioro. Debe completarse con bocetos, fotografías, videos, según corresponda.



Registro e identificación

Grietas



Medir su ancho, profundidad, longitud, ubicación y tipo. Identificar su origen: flexión, cortante, flexocompresión o penetración.

Desconchamiento



Además de eflorescencias, apanalamientos y otros defectos superficiales.

Se deben medir sus dimensiones y debe medir su extensión en porcentaje respecto al área total del elemento investigado.

Corrosión del acero



Se debe medir la cantidad de la sección transversal perdida y su extensión.



Registro e identificación

Deflexiones



Elementos horizontales- identificar si son permanentes o transitorias. Elementos verticales- Medir desplomes y otras alineaciones.

Fugas de agua



Se debe medir la cantidad de la sección transversal perdida y su extensión.



Registro e identificación

Deterioro químico



Investigar cualquier evidencia de deterioro químico agresivo como el ataque de sulfatos y ataque ácido.

Movimientos del suelo



Investigar posibles asentamiento diferenciales, pérdida de verticalidad y agrietamientos como resultado de procesos de consolidación, expansión o contracción volumétrico de la masa del suelo.



Detallado-Servicios técnicos de proveedores





En general, la inspección visual debe incluir la medición y evaluación de tres condiciones básicas:

1. Daños visibles
2. Desviaciones y deflexiones visibles
3. Asentamientos de la cimentación

Diagnóstico de daños

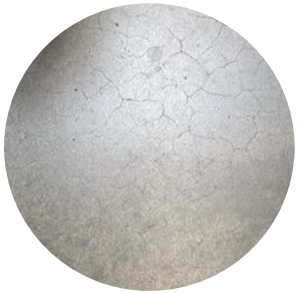
Agrietamiento

Por asentamiento plástico



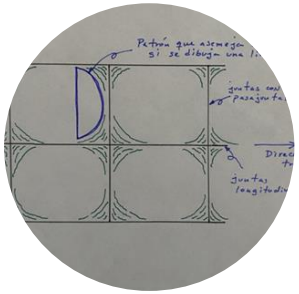
Ocurre cuando el concreto está en estado plástico después de la consolidación inicial. Ocurre en elementos horizontales sobre el acero de refuerzo con poro recubrimiento, alto revenimiento y alto sangrado, etc.

Superficial



Son grietas muy finas que se distribuyen de manera aleatoria en la superficie del concreto. Se asocian al secado temprano, son grietas muy pequeñas con anchos a 1/10 de mm o menores y con 1 mm o menos de profundidad.

Agrietamiento en “D”



Ocurre en pavimentos y se origina por el deterioro de congelamiento y deshielo con concreto con aire incluido. Se manifiesta en grietas en el concreto, estrechamente espaciadas de forma paralela a las juntas transversales.



Diagnóstico de daños

Agrietamiento

Por cortante



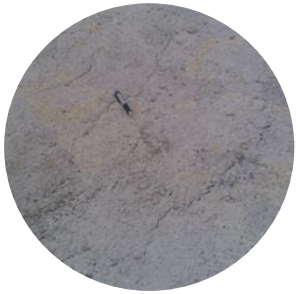
Son grietas inclinadas entre 30 y 45° con respecto al eje del elemento, se forman cercanas a los apoyos de los miembros sujetos a combinaciones de fuerza cortante.

Por flexión



Son grietas que comienzan en la cara de tensión y se extienden como máximo hasta el eje neutro. Están espaciadas de forma uniforme a lo largo de las zonas con mayor carga.

Por contracción plástica



Ocurren comúnmente en la superficie de pisos y losas cuando las condiciones de trabajo son tan secas que la humedad de la superficie de concreto se evapora más rápido de lo que es remplazada por el agua de sangrado.



Registro e identificación

Por contracción por secado



Se originan por una falla en tensión causada por la combinación de la reducción en volumen del concreto ocasionada por la pérdida de humedad y restricciones externas o internas.

Por temperatura



Se originan debido a la falla en tensión, causada por una disminución de temperatura en miembros sometidos a restricciones externas o por un diferencial de temperatura.

